

CISCO

gyakorlati segédlet

v0.94

FORGALOMIRÁNYÍTÓK ALAPVETŐ KONFIGURÁLÁSA

Üzemmodok:

privilegizált felhasználói módba váltás:

Router>enable (en), *kilépés: exit*

globális konfigurációs módba váltás:

Router#configure terminal (conf t), *kilépés: exit*

speciális konfigurációs módba váltás:

Router(config)# változó, *kilépés: exit, end*

Állomásnév megadása:

Router(config)#hostname R1

Domain név megadás:

R1(config)#ip domain-name teszt.hu

Állomástábla:

R1(config)# ip host R2 200.100.50.25

Konzol és telnet kapcsolatok megadása:

R1(config)#line con 0

R1(config-line)#speed 9600

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

R1(config)#line vty 0 5 *(itt 6 párhuzamos kapcsolat lehetséges, maximum 16 lehet összesen)*

R1(config-line)#password cisco

R1(config-line)#login

R1(config-line)#exit

Privilegizált (EXEC) üzemmód titkosítatlan (cisco) és titkosított jelszavának (class) megadása:

R1(config)#enable password cisco

R1(config)#enable secret class

Jelszó titkosítás engedélyezése (minden jelszót titkosít):

R1(config)#service password-encryption

Jelszó biztonsági megoldások megadása:

R1(config)#security passwords min-length 10

R1(config)#login block-for 120 attempts 5 within 60

Bejelentkezési üzenet megadása:

R1(config)#banner login # Csak hitelesített felhasználóknak! #

Nap üzenete megadása:

R1(config)#banner motd # Jó munkát! #

Állapotüzenetek elválasztása a begépelt parancsoktól:

R1(config-line)#logging synchronous

Domain név feloldás tiltása:

R1(config)#no ip domain-lookup

Konfiguráció lekérdezése, mentése és törlése

Konfiguráció lekérdezése:

R1#show running-config | startup-config (RAM-ban lévő futó, és NVRAMban mentett konfiguráció)

Konfiguráció mentése az NVRAM-ba:

R1#copy running-config startup-config

Konfiguráció mentése TFTP szerverre:

R1#copy running-config tftp

Konfiguráció visszatöltése TFTP szerverről:

R1#copy tftp running-config

Konfiguráció törlése az NVRAM-ból:

R1#erase startup-config

Ne lépjen ki engedményezett felhasználói módból:

R1(config)#exec-timeout 0 *(percben)*

Újraindítási parancs:

R1#reload

SSH engedélyezése:

Előkészület:

Router(config)#hostname R1

R1(config)#ip domain-name teszt.hu

Kulcs generálás:

R1(config)#crypto key generate rsa

Verzió beállítás:

R1(config)#ip ssh version 1 | 2

További parancsok:

R1(config)#ip ssh time-out 60 (mp-ben megadva)

R1(config)#ip ssh authentication-retries 2

Felhasználó létrehozása beléptetéshez, csak jelszóval nem megy:

R1(config)#username admin privilege 15 password 0 cisco

Terminál port beállítása:

R1(config)#line vty 0 15

R1(config-line)#login local

R1(config-line)#transport input ssh | telnet | all | none

R1(config-line)#privilege level 15

Kulcs törlése:

R1(config)#crypto key zeroize rsa

Privilégiumok

privilégium létrehozása

R1(config)#privilege interface level 2 ip address

jelszó hozzárendelés:

R1(config)#enable secret level 2 class

belépés egy adott szintre:

R1>enable 2

Privilegium hozzárendelése kapcsolathoz:

```
R1(config-line)#privilege level 2
```

Felhasználó létrehozás és azzal való belépés (aki 15-ös szinten van, enable jelszó nélkül is erre a szintre kerül):

```
R1(config)# username admin privilege 15 secret cisco
R1(config)#line vty 0 15
R1(config-line)#privilege level 15
R1(config-line)#login local
```

Loopback interface beállítás:

```
R1(config)#interface loopback 0
R1(config-if)# ip address 200.0.0.1 255.255.255.255
```

Interfész konfiguráció IPv4 (Ethernet, soros DCE és DTE interfész):

```
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
R1(config-if)#ip address 195.220.123.1 255.255.255.0
R1(config-if)#description LAN-kapcsolat
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
R1(config)#interface Serial 0/0/0
R1(config-if)#ip address 193.155.145.2 255.255.255.0
R1(config-if)#description WAN-kapcsolat
R1(config-if)#encapsulation hdlc | ppp
R1(config-if)#clock rate 64000 (csak DCE oldalon)
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

Alinterface beállítás:

```
R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#no ip address
R1(config-if)#exit
R1(config)#int fa 0/0.10
R1(config-subif)#encapsulation dot1q 10
R1(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-subif)#exit
```

IPv6 beállítás interface-en:

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#ipv6 address 2001:470:1:1::1/64
R1(config-if)#no shutdown
```

vagy:

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#ipv6 address 2001:db8:1111:2::/64 eui-64
R1(config-if)#no shutdown
```

vagy:

```
R1(config)#ipv6 unicast-routing
R1(config)#int fa 0/0
R1(config-if)#ipv6 enable
R1(config-if)#ipv6 address dhcp | autoconfig
R1(config-if)#no shutdown
```

PPP hitelesítés (CHAP) (mindkét oldalon be kell állítani):

```
Router(config)#hostname R1
R1(config)#username masik_router password chaptitok
R1(config)#interface Serial 0/1/0
R1(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0
R1(config-if)#encapsulation ppp
R1(config-if)#ppp authentication chap
R1(config-if)#no shutdown
```

PPP hitelesítés (PAP) (egy oldalon is hitelesíthető):

```
Router(config)#hostname R1
R1(config)#username masik_router password paptitok
R1(config)#interface Serial 0/1/0
R1(config-if)#ip address 188.15.70.1 255.255.255.0
R1(config-if)#encapsulation ppp
R1(config-if)#ppp authentication pap
R1(config-if)#ppp pap sent-username R1 password paptitok
R1(config-if)#no shutdown
```

Proxy ARP tiltása az interface-en

```
R1(config-if)# no ip proxy-arp
```

DHCP szerver beállítása:

```
R1(config)#ip dhcp pool lan1
R1(config-dhcp)#network 192.168.0.0 255.255.255.0
R1(config-dhcp)#default-router 192.168.0.1
R1(config-dhcp)#dns-server 1.2.3.4
R1(config-dhcp)#lease 1 12 30 (nap óra perc formátum)
R1(config-dhcp)#domain-name teszt.hu
R1(config-dhcp)#option 150 ip 192.168.0.1 (IP telefonnál a tftp szerver címe, innen jön a config)
R1(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.10
```

IP cím kötése MAC címhez

```
Router(config)#ip dhcp pool FIXIP
Router(dhcp-config)#host 200.20.2.20 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#hardware-address 01b7.0813.8811.66
```

Ha a DHCP szerver másik hálózati szegmensen van, akkor a DHCP DISCOVER-t fogadó interfészen meg kell adni a DHCP szerver címét:

```
R1(config-if)# ip helper-address 192.168.10.1
```

Frame-Relay beállítása:

```
R1(config-if)#encapsulation frame-relay [ ietf ]
R1(config-if)#bandwidth 128 (kbit/sec értékben)
R1(config-if)#frame-relay lmi-type cisco | ansi | q933a
```

```
R1#show frame-relay map | pvc | lmi
```

Alinterfészek létrehozása:

Pont-pont (2-2 router van azonos alhálózaton):

```
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)#encap frame-relay
R1(config-if)#no ip address
R1(config)#int s0/0/0.102 point-to-point
R1(config-if)#ip address x.y
R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 102
```

Multipoint (több router is azonos alhálózaton van):

```
R1(config)# int s0/0/0
R1(config-if)#encap frame-relay
R1(config-if)#no ip address
R1(config)#int s0/0/0.1 multipoint
R1(config-if)#ip address x.y
R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 102
R1(config-if)#frame-relay interface-dlci 103
```

FORGALOMIRÁNYÍTÁS

IP útválasztás engedélyezése IPv4:

```
R1(config)#ip routing
```

Statikus útvonalak IPv4:

```
R1(config)#ip route 192.168.52.0 255.255.255.0 192.168.1.2 | ser 0/0/0
```

Lebegő statikus útvonal IPv4:

```
R1(config)#ip route 10.0.0.0 255.255.255.0 ser 0/0/0 150
```

Alapértelmezett út megadása IPv4:

```
R1(config)# ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 köv_ugrás ip címe | kiküldő interface
```

IPv6 statikus útvonal megadása:

```
R1(config)#ipv6 route 2001:470:1:1::/64 ser 0/0/0 | 2001:470:1:2::1
```

IPv6 lebegő statikus útvonal megadása:

```
R1(config)#ipv6 route 2001:470:1:1::/64 ser 0/0/0 151
```

IPv6 alapértelmezett útvonal megadása:

```
R1(config)#ipv6 route ::/0 ser 0/0/0
```

RIP protokoll:

```
R1(config)#router rip  
R1(config-router)#no auto-summary  
R1(config-router)#network 195.220.123.0
```

Ha egy interfészen nem akarunk küldeni frissítéseket, csak fogadni:

```
R1(config-router)#passive-interface Fa0/0
```

Nem osztályos címeknél:

```
R1(config-router)#version 2
```

RIP verzió beállítás interface-en:

R1(config-if)#ip rip send version 2 *(küldés v2-ben)*

R1(config-if)#ip rip receive version 2 *(fogadás v2-ben)*

RIP alapértelmezett út hirdetése:

R1(config-router)#default-information originate

Hitelesítés beállítása:

R1(config)#key chain Kulcs

R1(config-keychain)#key 1

R1(config-keychain-key)#key-string jelszo

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ip rip authentication key-chain Kulcs

R1(config-if)#ip rip authentication mode md5

Látóhatár megosztás engedélyezése

R1(config-if)# ip split-horizon

RIP időzítők beállítása

R1(config-router)# timers basic 5 15 15 30

OSPF frissítés RIP frissítéssé alakítása

R1(config)#router rip

R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 3

EIGRP frissítés RIP frissítéssé alakítása

R1(config)#router rip

R1(config-router)#redistribute eigrp 100 metric 3

RIPng protokoll:

R1(config)#int fa 0/0

R1(config-if)#ipv6 rip CISCO enable

EIGRP protokoll:

Alapbeállítás:

R1(config)#router eigrp 111

R1(config-router)#no auto-summary

R1(config-router)#network 192.168.1.0 *maszk nélkül*

R1(config-router)#network 200.0.0.0 255.255.255.252 *rendes maszkkal*

R1(config-router)#network 201.1.1.0 0.0.0.3 *fordított maszkkal*

Alapértelmezett útvonal hirdetése:

R1(config-router)#redistribute static

Passzív interfész beállítása

R1(config-router)#passive-interface Fa 0/0

Nem egyenlő költségű útvonalakon való terheléelosztás:

```
R1(config-router)#variance 5
```

(ekkor a legjobb útvonalnál 5-ször rosszabb költségű útvonalakat is bevonja az irányítótáblába)

Közvetlenül kapcsolódó hálózatok bevonása az irányítási folyamatba (ezekbe nem küld EIGRP csomagokat):

```
R1(config-router)#redistribute connected
```

A szomszédsági viszonyok változásainak követése

```
R1(config-router)#eigrp log-neighbor-changes
```

Soros összeköttetések sávszélessége

```
R1(config-if)#bandwidth 1544
```

Hello időzítő értékének módosítása (default: $T1 < \text{and NBMA} = 60s$ $T1 > = 5s$)

```
R1(config-if)#ip hello-interval eigrp 1 10
```

Halott időzítő értékének módosítása (default: $T1 < \text{and NBMA} = 180s$ $T1 > = 15s$)

```
R1(config-if)#ip hold-time eigrp 1 10
```

Útvonalösszevonás:

```
R1(config-if)#ip summary-address eigrp 111 192.168.0.0 255.255.0.0
```

Hitelesítés beállítása:

```
R1(config)#key chain Kulcs
```

```
R1(config-keychain)#key 1
```

```
R1(config-keychain-key)#key-string jelszo
```

```
R1(config)#int fa 0/0
```

```
R1(config-if)#ip authentication key-chain eigrp 1 Kulcs
```

```
R1(config-if)#ip authentication mode eigrp 1 md5
```

Ellenőrző parancsok:

```
R1#show ip eigrp neighbors
```

```
R1#show ip eigrp topology [all-links]
```

```
R1#debug eigrp fsm | packets
```

RIP frissítés EIGRP frissítéssé alakítása [sávszélesség|késleltetés|megbízhatóság|Terhelés|MTU]

```
R1(config)#router eigrp 100
```

```
R1(config-router)#redistribute rip metric 128 1000 100 100 100
```

OSPF frissítés EIGRP frissítéssé alakítása [sávszélesség|késleltetés|megbízhatóság|Terhelés|MTU]

```
R1(config)#router eigrp 100
```

```
R1(config-router)#redistribute ospf 1 metric 128 1000 100 100 100
```

OSPF protokoll:

```
R1(config)#router ospf 115
R1(config-router)#log-adjacency-changes
R1(config-router)#network 195.220.123.0 0.0.0.255 area 0
R1(config-router)#exit
```

Router-azonosító megadása:

```
R1(config-router)#router-id 200.0.0.1
```

Soros összeköttetés sávszélességének megadása (kbit/s):

```
R1(config-if)#bandwidth 115000
```

Interfész prioritásának megadása (ha 0, nem vesz részt a DR/BDR választásban):

```
R1(config-if)#ip ospf priority 100
```

Költségérték módosítása:

```
R1(config-if)#ip ospf cost 100 (az érték 1-255 lehet)
```

Hitelesítés jelszóval:

```
R1(config-router)#area 0 authentication
R1(config-if)#ip ospf authentication-key titok
```

Hitelesítés MD5 segítségével:

```
R1(config-router)#area 0 authentication message-digest
R1(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 titok123
```

Ellenőrzés:

```
R1#sh ip ospf interface
R1#sh ip ospf neighbour [detail]
R1#debug ip ospf adj | events
```

Hello és halott időzítők beállítása:

```
R1(config-if)#ip ospf hello-interval 15
R1(config-if)#ip ospf dead-interval 50
```

Alapértelmezett útvonal hirdetése:

```
R1(config-router)#default-information originate
```

Összevont útvonal konfigurálása:

```
R1(config-router)#area terület-azonosító range IP-cím maszk
```

Referencia-sávszélesség értékének módosítása:

```
R1(config-router)#auto-cost reference-bandwidth
```

A módosítások érvénybe léptetése:

```
R1(config-router)#clear ip ospf process
```

RIP frissítés OSPF frissítéssé alakítása:

```
R1(config-router)#redistribute rip subnets
```

EIGRP frissítés OSPF frissítéssé alakítása:

```
R1(config)#router ospf 1
```

```
R1(config-router)#redistribute eigrp 10 subnets
```

OSPFv3 protokoll alapbeállítása:

```
R1(config)#ipv6 router ospf 1
```

```
R1(config-rtr)#router-id 1.1.1.1 ez nem ip cím, hanem process azonosító
```

```
R1(config-rtr)#exit
```

```
R1(config)#int fa 0/1
```

```
R1(config-if)#ipv6 ospf 1 area 0
```

BGP protokoll alapbeállítása

```
R1(config)# router bgp 100
```

szomszéd forgalomirányító

```
R1(config-router)#neighbor 10.10.10.10 remote-as 100
```

belső útvonal hirdetés:

```
R1(config-router)#network 172.16.0.0
```

Route Source	Administrative Distance
Connected	0
Static	1
EIGRP summary route	5
External BGP	20
Internal EIGRP	90
IGRP	100
OSPF	110
IS-IS	115
RIP	120
External EIGRP	170
Internal BGP	200

Adminisztratív távolságok

FORGALOMIRÁNYTÓK HALADÓ BEÁLLÍTÁSAI

Hozzáférési (ACL, Access Control List) listák megadása

Normál ACL szintaktika:

```
R1(config)#access-list szám permit|deny host_ip|ip_tartomány wildcard maszkja
```

Normál ACL a 193.225.10.0/24 célhálózathoz enged:

```
R1(config)#access-list 1 permit 193.225.10.0 0.0.0.255
```

Normál ACL egy számítógép tiltásához:

```
R1(config)#access-list 1 deny host 195.140.100.5
```

Kiterjesztett ACL szintaktikája:

```
R1(config)#access-list szám permit|deny protokoll forrás_ip reverse-maszk cél_ip reverse-maszk  
[eq port [established]]
```

A példában tiltjuk a 195.220.0.0/16 hálózat felől a HTTP (80-as port) kéréseket bármilyen célhálózatra felé:

```
R1(config)#access-list 101 deny tcp 195.220.0.0 0.0.255.255 0.0.0.0 0.0.0.0 eq 80
```

Portok megadásához használhatók:

eq ha egy portot adunk meg (equal)

ne ha nem azt a portot akarjuk (not equal)

lt ha megadott portnál kisebbeket akarjuk

gt ha megadott portnál nagyobbakat akarjuk

range x to y ha portszámok tartományát akarjuk

Nevesített ACL:

```
R1(config)#ip access-list standard ACL-IN
```

```
R1(config)#ip access-list extended ACL-OUT
```

```
R1(config-ext-nacl)#permit icmp any any
```

Az ACL definiálása után az ACL-t interfészhez kell rendelni. Fontos megadni, hogy kimenő vagy bejövő interfészhez rendeljük-e!

```
R1(config)#interface Serial 0/0/0
```

```
R1(config-if)#ip access-group 1 out
```

ACL leírás megadása:

```
R1(config)#access-list 1 remark ez tilt mindent
```

WEB kiszolgáló engedélyezése:

```
R1(config)#ip http server
```

```
R1(config)#ip http secure-server
```

```
R1(config)#ip http authentication local
```

Címfordítás beállítása a forgalomirányítókön (NAT, DNAT, PAT):

A belső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

```
R1(config)#interface FastEthernet 0/0
```

```
R1(config-if)#ip nat inside
```

A külső oldalhoz tartozó interfész megjelölése:

```
R1(config)#interface serial 0/0/0
```

```
R1(config-if)#ip nat outside
```

Statikus NAT (egy belső címet egy külső címre):

```
R1(config)# ip nat inside source static 10.10.10.1 209.21.34.11
```

Dinamikus NAT:

```
R1(config)#ip nat pool public_access 209.165.200.242 209.165.200.253 netmask 255.255.255.224
```

```
R1(config)#access-list 1 permit 192.168.123.0 0.0.0.255
```

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 pool public_access
```

A PAT szabály megadása globális konfigurációs módban:

```
R1(config)#ip nat inside source list 1 interface Serial 0/0/0 overload
```

Alapértelmezett útvonal megadása a külvilág eléréséhez:

```
R1(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ser 0/0/0
```

Syslog naplózás

```
R1(config)#logging on
```

```
R1(config)#logging host 192.168.1.10
```

```
R1(config)#logging trap information
```

```
R1(config)#logging facility local7
```

```
R1(config)#logging source-interface fa0/0
```

```
R1(config)#service timestamps log datetime localtime show-timezone msec
```

Konzolra naplózás

```
R1(config)#logging console information
```

Memóriába naplózás

```
R1(config)#logging buffered 16000 information
```

Terminálra naplózás

```
R1(config)#logging monitor information
```

```
R1(config)#terminal monitor
```

LOG bejegyzés készítése a privilegizált módhoz

```
R1(config)#logging userinfo
```

LOG bejegyzés készítése a felhasználó bejelentkezéséhez

```
R1(config)#login on-failure log
```

```
R1(config)#login on-success log
```

vagy

R1(config)#security authentication failure rate 8 log

Loggolás lekérdezése

R1#show logging

Kis szolgáltatások tiltása:

R1(config)#no service tcp-small-service

R1(config)#no service udp-small-service

NTP (Hálózati idő protokoll)

Idő lekérdezése

R1#show clock detail

Idő beállítása

R1(config)#clock timezone GMT +1

R1(config)#clock summer-time GMT recurring

R1#clock set 10:50:00 26 Oct 2011

NTP szerver megadása

R1(config)#ntp server 10.10.10.1

R1(config)#ntp update-calendar

R1(config)#ntp master

R1(config)#ntp broadcast client

R1(config)#ntp source FastEthernet0/0

NTP hitelesítés beállítása

R1(config)# ntp authentication-key 42 md5 cisco

R1(config)# ntp trusted-key 42

R1(config)# ntp authenticate

NTP beállítások lekérdezése

R1#show ntp status

R1#show ntp associations

SNMP

Community string beállítása csak olvashatóra

R1(config)#snmp-server community public ro

Community string beállítása írható-olvashatóra

R1(config)#snmp-server community topsecret rw

További paraméterek beállítása

R1(config)#snmp-server location ceg.hu

R1(config)#snmp-server contact admin

Újraindítás engedélyezése

R1(config)#snmp-server system-shutdown

SHOW parancsok:

R1#show running-config RAM-ban lévő futó konfiguráció megjelenítése

R1#show startup-config NVRAM-ban tárolt konfiguráció megjelenítése

R1#show interfaces Interfészek állapotainak megjelenítése

R1#show ip route IP útválasztó tábla megjelenítése

R1#show access-lists ACL listák megjelenítése

R1#show ip interface IP alapú interfész protokoll beállítások megjelenítése

R1#show ip protocols Aktív irányító protokollok állapotait jeleníti meg

R1#show version Szoftver és hardver verzió információk

R1#show cdp neighbors CDP protokoll által felfedezett szomszédos forgalomirányító adatainak megjelenítése

R1#show ip nat translations IP NAT alapú címfordítással kapcsolatos információk megjelenítése

R1#show ip dhcp binding DHCP szerver által kiadott címek adatai

CDP:

CDP globális engedélyezés:

R1(config)#cdp run

CDP engedélyezése interface-en:

R1(config-if)#cdp enable

CDP show parancsai:

R1(config)#show cdp

R1(config)#show cdp neighbors

R1(config)#show cdp neighbors detail

R1(config)#show cdp entry hostnév

RADIUS-os hitelesítés beállítása:

Router(config)#aaa new-model

Router(config)#radius-server host 1.1.1.1 key class

Router(config)#aaa authentication login *default* group radius local

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#login authentication *default*

NAT-PT beállítás:

Statikus (egy ipv4-et egy ipv6-ra fordít vagy épp ellenkezőleg):

```
R1(config-if)#ipv6 nat /minden NAT-PT-be bevont interface-en
R1(config)#ipv6 nat v4v6 source 192.168.1.254 2001::254
R1(config)#ipv6 nat prefix 2001::/96
R1(config)#ipv6 nat v6v4 source 2001:a:b:c::1 126.12.12.12
```

GRE Tunneling:

```
R1(config)# interface Tunnel1
R1(config-if)# ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 (logikai interface cím)
R1(config-if)# ip mtu 1400
R1(config-if)# ip tcp adjust-mss 1360
R1(config-if)# tunnel source 1.1.1.1 (fizikai interface címe ezen az eszközön vagy interface)
R1(config-if)# tunnel destination 2.2.2.2 (fizikai interface címe a logikailag szomszéd eszközön)
```

FHRP (First Hop Redundancy Protocol) beállítás

HSRP

```
R1(config)# int ser 0/0/0
R1(config-if)# ip add 10.0.0.20 255.255.255.0
R1(config-if)# standby version 2
R1(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1
R1(config-if)# standby 1 priority 110 (alapértelmezett 100)
R1(config-if)# standby 1 name HSRP-example
```

```
R2(config)#int ser 0/0/0
R2(config-if)# ip add 10.0.0.30 255.255.255.0
R2(config-if)# standby version 2
R2(config-if)# standby 1 ip 10.0.0.1
R2(config-if)# standby 1 name HSRP-example
```

GLBP

```
R1(config)# int ser 0/0/0
R1(config-if)# ip add 10.0.0.20 255.255.255.0
R1(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.1
R1(config-if)# glbp 1 priority 110
R1(config-if)# glbp 1 name GLBP-example
```

```
R2(config)#int ser 0/0/0
R2(config-if)# ip add 10.0.0.30 255.255.255.0
R2(config-if)# glbp 1 ip 10.0.0.1
R2(config-if)# glbp 1 name GLBP-example
```

VIRTUÁLIS MAGÁN HÁLÓZATOK

VPN PPTP protokoll használatával

Virtual Private Dialup Network engedélyezése

```
R1(config)#vpdn enable
```

Virtual Private Dialup Network létrehozása

```
R1(config)#vpdn-group 1
```

```
R1(config-vpdn)#accept-dialin
```

```
R1(config-vpdn-acc-in)#protocol pptp
```

```
R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1
```

Virtuális interfész valós interfészhez kötése

```
R1(config)#interface Virtual-Template1
```

```
R1(config-if)#ip unnumbered FastEthernet 0/0
```

```
R1(config-if)#peer default ip address pool PPTP-Pool
```

```
R1(config-if)#no keepalive
```

```
R1(config-if)#ppp encrypt mppe 128
```

```
R1(config-if)#ppp authentication ms-chap ms-chap-v2
```

Helyi hálózaton használható IP címek megadása

```
R1(config)#ip local pool PPTP-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25
```

VPN felhasználó létrehozása

```
R1(config)#username user1 password cisco
```

VPN L2TP over IPSec használatával

Virtual Private Dialup Network engedélyezése

```
R1(config)#vpdn enable
```

Virtual Private Dialup Network létrehozása

```
R1(config)#vpdn-group 1
```

```
R1(config-vpdn)#no l2tp tunnel authentication
```

```
R1(config-vpdn)#accept-dialin
```

```
R1(config-vpdn-acc-in)#protocol l2tp
```

```
R1(config-vpdn-acc-in)#virtual-template 1
```

Virtuális interfész valós interfészhez kötése

```
R1(config)#interface Virtual-Template1
```

```
R1(config-if)#ip unnumbered FastEthernet0/0
```

```
R1(config-if)#peer default ip address pool L2TP-Pool
```

```
R1(config-if)#ppp authentication ms-chap-v2
```

Helyi hálózaton használható IP címek megadása

```
R1(config)#ip local pool L2TP-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25
```

Hitelesítés beállítása

```
R1(config)#crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)#encryption 3des
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
R1(config-isakmp)#group 2
R1(config-isakmp)#lifetime 3600
```

IPSec előre megosztott kulcs megadása

```
R1(config)#crypto isakmp keepalive 3600
R1(config)#crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0 no-xauth
```

IPSec beállítás

```
R1(config)#crypto ipsec transform-set MySet esp-3des esp-sha-hmac
R1(cfg-crypto-trans)#mode transport
R1(config)#crypto dynamic-map MyMap 10
R1(config-crypto-map)#set transform-set MySet
R1(config)#crypto map L2TP-Map 10 ipsec-isakmp dynamic MyMap
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#crypto map L2TP-Map
```

VPN felhasználó létrehozása

```
R1(config)#username user1 password cisco
```

Site-to-Site VPN IPSec

ISAKMP konfiguráció

```
R1(config)#crypto isakmp policy 6
```

Hitelesítés

```
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
```

Diffie-Hellman csoport

```
R1(config-isakmp)#group 5
```

Kivonatoló algoritmus

```
R1(config-isakmp)#hash md5
```

Titkosítás

```
R1(config-isakmp)#encr 3des
```

Az SA élettartama

```
R1(config-isakmp)#lifetime 3600
```

Közös titkos kulcs és másik végpont megadása

```
R1(config)#crypto isakmp key Secret address 200.20.2.1
```

IPSec globális SA élettartamának konfigurálás

```
R1(config)#crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400
```

Crypto ACL konfigurálása

```
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.0.0 0.0.255.255 10.0.0.0 0.255.255.255
```

Transform set beállítása

```
R1(config)#crypto ipsec transform-set SETNAME esp-3des esp-md5-hmac
```

Crypto map konfigurálása

```
R1(config)#crypto map MAPNAME PRIORITY ipsec-isakmp
```

Társ végpont

```
R1(config-crypto-map)#set peer 200.20.2.1
```

Transform set megadása

```
R1(config-crypto-map)#set transform-set SETNAME
```

DH group hozzárendelése

```
R1(config-crypto-map)#set pfs group5
```

Crypto ACL hozzárendelése

```
R1(config-crypto-map)#match address 100
```

Crypto map hozzárendelése VPN végpont interfészhez

```
R1(config-if)#crypto map MAPNAME
```

IPSEC VPN (Packet Tracer-ben működő)

VPN felhasználó létrehozása

```
R1(config)#username vpnuser password cisco
```

Csoport hozzáadása

```
R1(config)#aaa new-model  
R1(config)#aaa authentication login default local  
R1(config)#aaa authorization network default local
```

Csoport hozzáadása Radius hitelesítés esetén

```
R1(config)#aaa authentication login default group radius local  
R1(config)#aaa authorization network default group radius local  
R1(config)#radius-server host 172.16.1.1 auth-port 1645 key cisco
```

Helyi hálózaton használható IP címek megadása (ezek lesznek kiosztva)

```
R1(config)#ip local pool VPN-Pool 192.168.0.20 192.168.0.25
```

Hitelesítés beállítása

```
R1(config)#crypto isakmp policy 10  
R1(config-isakmp)#encryption 3des  
R1(config-isakmp)#authentication pre-share  
R1(config-isakmp)#group 2  
R1(config-isakmp)#lifetime 3600
```

IPSec csoport létrehozása és konfigurálása

R1(config)#crypto isakmp client configuration group vpncsoport

R1(config-isakmp-group)#key cisco123

R1(config-isakmp-group)#netmask 255.255.255.0

R1(config-isakmp-group)#pool *VPN-Pool*

IPSec beállítás

R1(config)#crypto ipsec transform-set *MySet* esp-3des esp-sha-hmac

R1(config)#crypto dynamic-map *MyMap* 10

R1(config-crypto-map)#set transform-set *MySet*

R1(config-crypto-map)#reverse-route

R1(config)#crypto map *VPN-Map* client authentication list default

R1(config)#crypto map *VPN-Map* client configuration address respond

R1(config)#crypto map *VPN-Map* isakmp authorization list default

R1(config)#crypto map *VPN-Map* 10 ipsec-isakmp dynamic *MyMap*

R1(config)#interface FastEthernet0/0

R1(config-if)#crypto map *VPN-Map*

VoIP BEÁLLÍTÁS

CME

Telephony-service beállítása:

```
R1(config)#telephony-service
R1(config-telephony)#max-ephones 3 (telefonok száma)
R1(config-telephony)#max-dn 3 (telefonszámok száma)
R1(config-telephony)#ip source-address 10.1.1.1 port 2000
R1(config-telephony)#auto assign 1 to 3
R1(config-telephony)#create cnf-files version-stamp Jan 01 2002 00:00:00
R1(config-telephony)#max-conferences 4
R1(config-telephony)#transfer-system full-consult
```

Telefon beállítása egy illetve többvonalasra:

```
CME(config)#ephone-dn 5 ?
dual-line dual-line DN (2 calls per line/button) <cr>
```

Vonalak megadása:

```
R1(config)#ephone-dn 1 dual-line
R1(config-ephone-dn)#number 3000
```

Vonalak gombokhoz rendelése:

```
R1(config)#ephone 1
R1(config-ephone)#mac-address 0012.17F0.A883
R1(config-ephone)#type CIPC
R1(config-ephone)#button 1:5 3:6 4:7
```

Egy telefon újraregisztrálása

```
R0(config)#ephone 1
R0(config-ephone)#restart
```

A szükséges állományokat a Flash-be fel kell tölteni és be kell állítani az elérésüket

Az elérés beállítása

```
Router (config)# ip http server
Router (config)# ip http authentication local
Router (config)# ip http path flash:
Router (config)# username cmeadmin privilege 15 secret cisco
Router (config)# line con 0
Router (config-line)# logging sync
Router (config-line)# end
```

Az állományok feltöltése és kibontása

```
Router# archive tar /xtract tftp://10.10.10.2/cme.tar flash:
```

A felhasználói neveket a telefonszámokhoz rendelhetjük az ephone-dn bejegyzésekben

```
CME (config)# ephone-dn 20
CME (config-ephone-dn)# name Nagy Jozsef
CME (config-ephone-dn)# exit
```

Névsorba rendezés vezeték név alapján

CME(config-telephony)# directory last-name-first

Új elem felvétele a telefonkönyvbe

CME(config-telephony)# directory entry 1 1599 name Corporate Fax

beállított értékek megjelenítése

R1#sh telephony-service directory-entry

Gyorshívás

speed-dial 1 5000 label "Jozsi" speed-dial 2 5001 label "Peti"

Hívás továbbítás CLI-ből

CME(config-ephone-dn)# call-forward busy 1599

CME(config-ephone-dn)# call-forward noan 1599 timeout 25

Ez a parancs megadja, hogy milyen hosszú telefonszámokra irányítható át a hívás. Amennyiben ez a szám 0, akkor letiltja az átirányítást!

CME(config-ephone-dn)# call-forward max-length 0

mely telefonszámokra alkalmazhatjuk a H 450.3 átirányítást

call-forward pattern <pattern>

A hívás átengedés

CME(config)# telephony-service

CME(config-telephony)# transfer-system {full-blind|full-consult|local-consult}

A hívás várakoztatás

CME(config)# ephone-dn 50

CME(config-ephone-dn)# number 3001

CME(config-ephone-dn)# name Maintenance

CME(config-ephone-dn)# park-slot

CME(config-ephone-dn)# exit

A hívás átvétel

CME(config)# ephone-dn 1

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 2

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 3

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5509

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 4

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5510

CME(config-ephone-dn)# ephone-dn 6

CME(config-ephone-dn)# pickup-group 5510

A tárcsázási párok beállítása

CME(Config)# dial-peer voice címke pots

Miután kialakítottunk egy tárcsázási párt, szükséges hozzárendelni a telefonszámot, és az egészet össze kell rendelnünk egy Voice porttal

```
CME(config-dial-peer)# destination-pattern 1102
```

```
CME(config-dial-peer)# port 2/0
```

A tárcsázás ellenőrzése

```
show dial-peer voice summary
```

Hívás nyomon követése

```
CME# debug voip dialpeer
```

A telefonszámok feldolgozása

```
ROUTER_B(config-dial-peer)# destination-pattern 9
```

```
ROUTER_B(config-dial-peer)# no digit-strip
```

A tárcsázási párok beállítása

```
CME(config)# dial-peer voice 2000 voip
```

```
CME(config-dial-peer)# destination-pattern 2
```

```
CME(config-dial-peer)# session target ipv4:10.1.1.2
```

```
CME(config-dial-peer)# codec g711ulaw
```

```
ROUTER_B(config)# dial-peer voice 1100 voip
```

```
ROUTER_B(config-dial-peer)# destination-pattern 110
```

```
ROUTER_B(config-dial-peer)# session target ipv4:10.1.1.1
```

```
ROUTER_B(config-dial-peer)# codec g711ulaw
```

IOS KEZELÉS

Súgó használata:

? kilistázza az összes, adott üzemmódban használható parancsot
show ? kilistázza a show parancs paramétereit
sh? kilistázza az összes sh-val kezdődő parancsot

Mentés TFTP szerverre:

Router#copy flash tftp

Másolás (frissítés) TFTP szerverről:

Router#copy tftp flash

Ha több IOS van a Flash-ben, megadható, melyiket indítsa legközelebb:

Router(config)# boot system flash c1841-advipservicesk9-mz.124-15.bin

IOS frissítés ROM monitor módban:

```
rommon 1> IP_ADDRESS=171.68.171.0
rommon 2> IP_SUBNET_MASK=255.255.254.0
rommon 3> DEFAULT_GATEWAY=171.68.170.3
rommon 4> TFTP_SERVER=171.69.1.129
rommon 5> TFTP_FILE=c2600-is-mz.113-2.0.3.Q
rommon 6> tftpdnld
```

A megjelenő információk alapján környezeti változókkal kell beállítani a router IP adatait (a legkisebb sorszámú FastEthernet interfészre értendő), valamint a TFTP szerver adatait, majd ezután adjuk ki a tftpdnld parancsot.

JELSZÓVISSZAÁLLÍTÁS:

Routeren:

- Bekapcsolás után röviddel a HyperTerminálban CTRL+Break megnyomása -> rommonitor mód
- confreg 2142
- boot
- a router betölti az IOS-t és átlépi az indító konfigurációs fájlt, ezután beléphetünk enable módba, majd globális configba
- Router(config)#copy start run

- Router(config)#enable secret sajátjelszo
- Router(config)#config-register 0x2102
- Router(config)#copy run start
- Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul

Switch-en:

- Bekapcsolás után röviddel folyamatosan nyomni kell a Mode gombot, míg folyamatos zölden nem világít, ekkor elengedni
- A csökkentett üzemmódban ki kell adni először a flash_init, majd a load_helper parancsot
- A flash-ben lévő config.text fájlt át kell nevezni, hogy ne találja meg az IOS:
rename flash:config.text flash:c.text
- boot parancs kiadása után a switch betölti az IOS-t, be tudunk lépni globális konfigurációs módba:
switch(config)#copy flash:c.txt running-config
switch(config)#enable secret sajátjelszo
switch(config)#do copy run start
- Újraindítás után az eredeti konfigurációval, de már az új jelszóval indul

KAPCSOLÓK KONFIGURÁLÁSA

Üzem módok:

privilegizáltba váltás: enable (en), kilépés: disable
globális konfigurációsba váltás: configure terminal (conf t), kilépés: exit
speciális konfigurációsba váltás: változó, kilépés: exit, end

Súgó használata:

? kilistázza az összes, adott üzemmódban használható parancsot
show ? kilistázza a show parancs paramétereit
sh? kilistázza az összes sh-val kezdődő parancsot

Konfiguráció mentése:

Switch# copy run start

Állomásnév beállítása:

Switch(config)# hostname kapcsoló_neve

Konzoljelszó beállítása:

Switch(config)# line console 0
Switch(config-line)# password jelszo
Switch(config-line)# login

Virtuális terminálok jelszavainak beállítása:

Switch(config)# line vty 0 15
Switch(config-line)# password jelszo
Switch(config-line)# login

Állapotüzenetek elválasztása a begépelte parancsoktól:

Switch(config-line)#logging synchronous

Lokális felhasználó létrehozása nem titkosított és titkosított jelszóval:

Switch(config)#username admin password cisco
Switch(config)#username boss secret class

Belépés lokális felhasználóval terminálról, meghatározott módszerrel:

```
Switch(config)# line vty 0 4  
Switch(config)# login local  
Switch(config)# transport input all | telnet | ssh | none
```

Enable jelszó (titkosítatlan és titkosított) beállítása:

```
Switch(config)# enable password jelszo  
Switch(config)# enable secret jelszo
```

Jelszótitkosítás bekapcsolása:

```
Switch(config)# service password-encryption
```

Napi üzenet beállítása (elválasztó karakter pl. a #):

```
Switch(config)# banner motd #Belepes csak engedellyel!#
```

Switch portok beállítása (sebesség, duplexitás):

```
Switch(config)#interface FastEthernet 0/2  
Switch(config-if)#duplex auto | half | full  
Switch(config-if)#speed auto | 10 | 100 | 1000
```

MAC-cím statikus megadása adott porthoz:

```
Switch(config)#mac-address-table static 0123.4567.89AB vlan 1 int fa0/1
```

MAC-címtábla törlése:

```
Switch#clear mac-address-table dynamic
```

Portbiztonság konfigurálása:

```
Switch(config)#int fa0/1  
Switch(config-if)#switchport mode access  
Switch(config-if)#switchport port-security  
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address sticky
```

vagy általunk megadott címmel:

```
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address 0123.4567.89AB  
Switch(config-if)#switchport port-security violation shutdown
```

ha nem szeretnénk, hogy letiltson:

```
Switch(config-if)#switchport port-security violation [ protect | restrict ]
```

vagy ha maximum 2 MAC címet engedünk:

```
Switch(config-if)#switchport port-security mac-address maximum 2
```

Portbiztonság miatt letiltott port újraengedélyezése:

```
Switch(config)#int fa0/1  
Switch(config-if)#shutdown  
Switch(config-if)#no shut
```

DHCP Snooping

DHCP Snooping globális engedélyezése

```
Switch(config)#ip dhcp snooping
```

DHCP Snooping engedélyezés VLAN-okra

```
Switch(config)#ip dhcp snooping vlan 1
```

Megbízható port kijelölése

```
Switch(config)#ip dhcp snooping trust
```

Nem megbízható porton a DHCP kérések limitje

```
Switch(config)#ip dhcp snooping limit rate 10
```

Porthoz leírás, megjegyzése fűzése:

```
Switch(config)#int fa0/24  
Switch(config-if)#description Kapcsoloport a szerverhez
```

Alapértelmezett átjáró megadása:

```
Switch(config)#ip default-gateway 10.0.0.254
```

Domain szerver megadása:

```
Switch(config)#ip name-server 10.1.1.1
```

Felügyeleti IP-cím adása a kapcsolónak (itt VLAN 1 a felügyeleti VLAN):

```
Switch(config)#int vlan 1  
Switch(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0  
Switch(config-if)#no shut
```

Állomástábla összeállítása (ellenőrzése: show hosts):

```
Switch(config)#ip host alfa 10.0.0.1
```

VLAN-ok létrehozása:

Első módszer:

```
Switch#vlan database
```

```
Switch(vlan)#vlan 10 name alfa
```

Második módszer:

```
Switch(config)#vlan 25
```

```
Switch(config-vlan)#name gamma
```

Portok hozzárendelése adott VLAN-hoz:

```
Switch(config)#int fa0/1
```

```
Switch(config-if)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if)#switchport access vlan 25
```

Egyszerre több port hozzárendelése:

```
Switch(config)#int range fa0/10 - 15
```

```
Switch(config-if-range)#switchport mode access
```

```
Switch(config-if-range)#switchport access vlan 25
```

Trönkport beállítása:

```
Switch(config)#int fa0/24
```

```
Switch(config-if)#switchport mode trunk
```

Natív VLAN beállítása (a trönk mindkét végén meg kell adni!):

```
Switch(config-if)#switchport trunk native vlan 99
```

Engedélyezett VLAN-ok megadása a trönkön:

```
Switch(config-if)#switchport trunk allowed vlan [ except 2 | 3,4 | all ]
```

Trönk állapotának ellenőrzése:

Switch# show interfaces trunk

Futó konfiguráció mentése TFTP-szerverre:

Switch#copy running-config tftp

Indító konfiguráció letöltése TFTP-szerverről:

Switch#copy tftp startup-config

Spanning Tree Protocol (STP)

Hidprioritás beállítása (az érték 0-61440 között lehet, 4096-os lépésekkel, a kisebb lesz a gyökérponti híd):

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 priority 4096

illetve:

Switch(config)#spanning-tree vlan 1 root [primary | secondary]

Hozáférési portok gyors-továbbító üzemmódba állítása:

Switch(config)#spanning-tree portfast default

illetve interfészenként:

Switch(config-if)#spanning-tree portfast

A kialakult állapot megjelenítése:

Switch# show spanning-tree [detail | summary | vlan x]

Üzemmód beállítása (normál / gyors)

Switch(config)#spanning-tree mode pvst | rapid-pvst

Interface költség beállítás:

Switch(config-if)#spanning-tree vlan 10 cost 30

Alapértelmezett értékek: 10Mbps=100; 100Mbps=19; 1Gbps=4; 10Gbps=2

Root guard (hogya a gyökérponti kapcsoló ne változzon a hálózaton):

Switch(config)#spanning-tree guard root

Loop guard engedélyezése globálisan:

Switch(config)#spanning-tree loopguard default

BPDU guard engedélyezése globálisan (hogy bármilyen portról ne fogadjon bpdu-t):

```
Switch(config)#spanning-tree portfast bpduguard default
```

illetve adott hozzáférési porton:

```
Switch(config-if)#spanning-tree bpduguard enable
```

EtherChannel guard (EtherChannel hibák ellenőrzésére):

```
Switch(config)#spanning-tree etherchannel guard misconfig
```

VTP (VLAN trónkprotokoll) konfigurálása:

Első módszer (switchportot is támogató routereken csak ez működik):

```
Switch# vlan database
```

```
Switch(vlan)# vtp domain tartománynév
```

Jelszó beállítása:

```
Switch(vlan)#vtp password jelszó
```

Protokoll verziójának beállítása:

```
Switch(vlan)# vtp v2-mode
```

Eszköz üzemmódjának beállítása (alap esetben szerverként működik, a kliens csak fogadja a módosításokat, a transzparens átengedi a VTP-t és tőle függetlenül működtethet saját VLAN-okat):

```
Switch(vlan)# vtp mode server | client | transparent
```

Második módszer (globális konfigurációban működik):

```
Switch(config)# vtp domain tartománynév
```

```
Switch(config)# vtp password jelszó
```

```
Switch(config)# vtp version 2
```

```
Switch(config)# vtp mode server | client | transparent
```

VTP ellenőrzése:

```
Switch# show vtp status
```

```
Switch# show vtp password
```

VTP pruning:

A kapcsolók nem továbbítják a trónk túlsó felére olyan VLAN-ok adatait, amikbe tartozó állomások nem léteznek a túloldalon, ezáltal kisebb lesz a fölösleges hálózati forgalom.

```
Switch(config)# vtp pruning
```

EtherChannel konfigurálás:

manuális EtherChannel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode on

EtherChannel PagP-vel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode desirable | auto

EtherChannel LACP-vel:

Switch(config-if)#channel-group 1 mode active | passive

Multilayer Kapcsolók beállításai:

forgalomirányítás bekapcsolása:

Switch(config)#ip routing

Port felkészítése a forgalomirányításra:

Switch(config-if)#no switchport *(ezután be lehet állítani IP címeket)*

Függelék

Konfigurációs regiszter érték	Hatása a forgalomirányítón
0x102	•Ignores break •9600 console baud
0x1202	•1200 baud rate
0x2101	•Boots into bootstrap •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •9600 console baud rate
0x2102	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •9600 console baud rate default value for most platforms
0x2120	•Boots into ROMmon •19200 console speed
0x2122	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •19200 console baud rate
0x2124	•NetBoot •Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •19200 console speed
0x2142	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •9600 console baud rate •Ignores the contents of Non-Volatile RAM (NVRAM) (ignores configuration)
0x2902	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •4800 console baud rate
0x2922	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •38400 console baud rate
0x3122	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •57600 console baud rate
0x3902	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •2400 console baud rate
0x3922	•Ignores break •Boots into ROM if initial boot fails •115200 console baud rate

IPv4

Osztály	Teljes tartomány	Alapértelmezett maszk	Privát tartomány
A	0.0.0.0 – 127.255.255.255	255.0.0.0	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	128.0.0.0 – 191.255.255.255	255.255.0.0	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192.0.0.0 – 223.255.255.255	255.255.255.0	192.168.0.0 – 192.168.255.255
D	224.0.0.0 – 239.255.255.255	-	-
E	240.0.0.0 – 255.255.255.255	-	-

Speciális címek:

- **0.0.0.0/8** Szórásra fenntartva
- **100.64.0.0/10** Large Scale NAT-nak fenntartva
- **127.0.0.0/8** localhost, loopback címtartomány
- **169.254.0.0/16** IPv4 link local cím. APIPA
- **192.88.99.0/24** NATPT 6to4 anycast
- **224.0.0.0/4** multicast tartománynev
- **240.0.0.0/4** fenntartva
- **255.255.255.255** broadcast

IPv6

hamarosán... :)